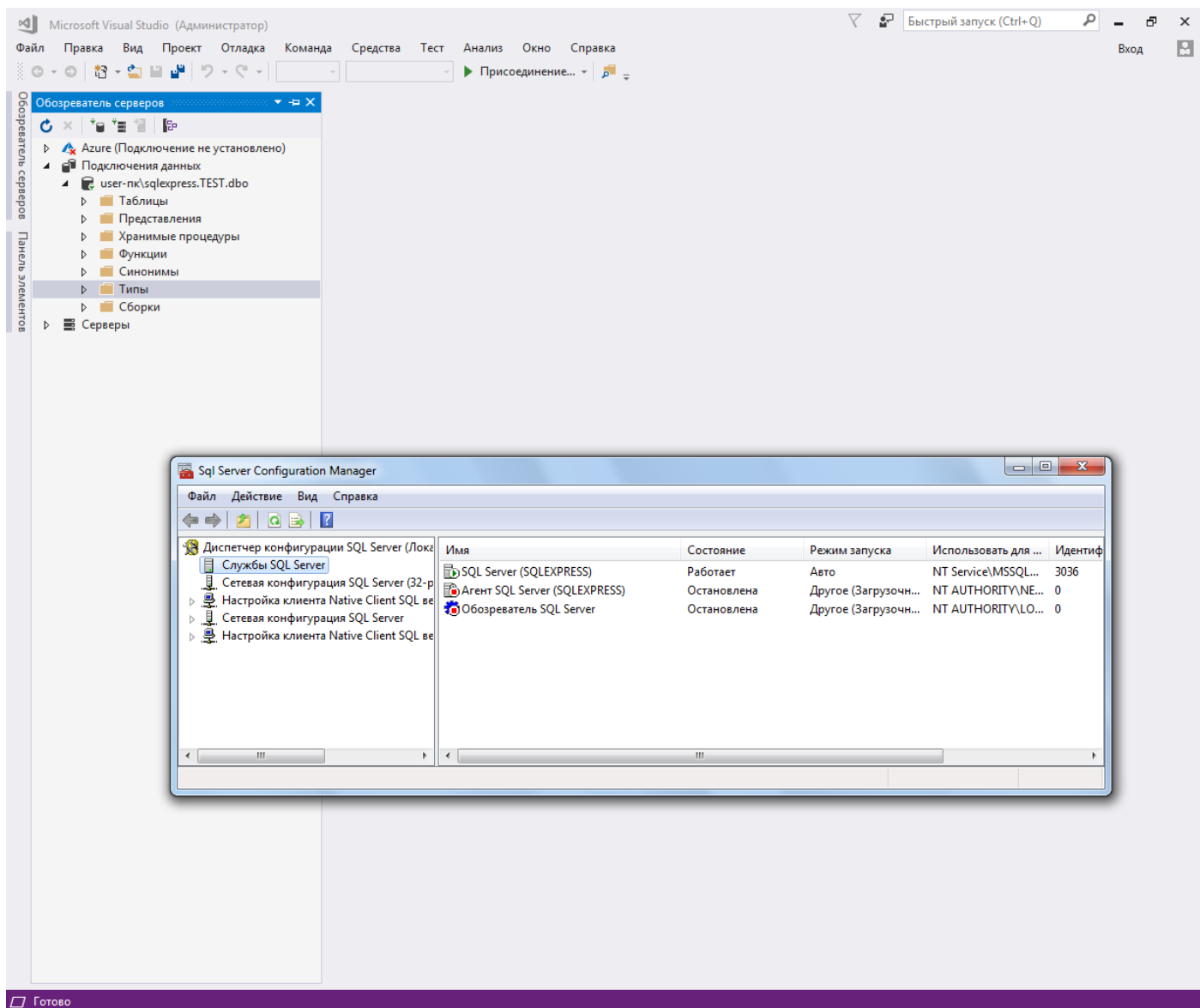
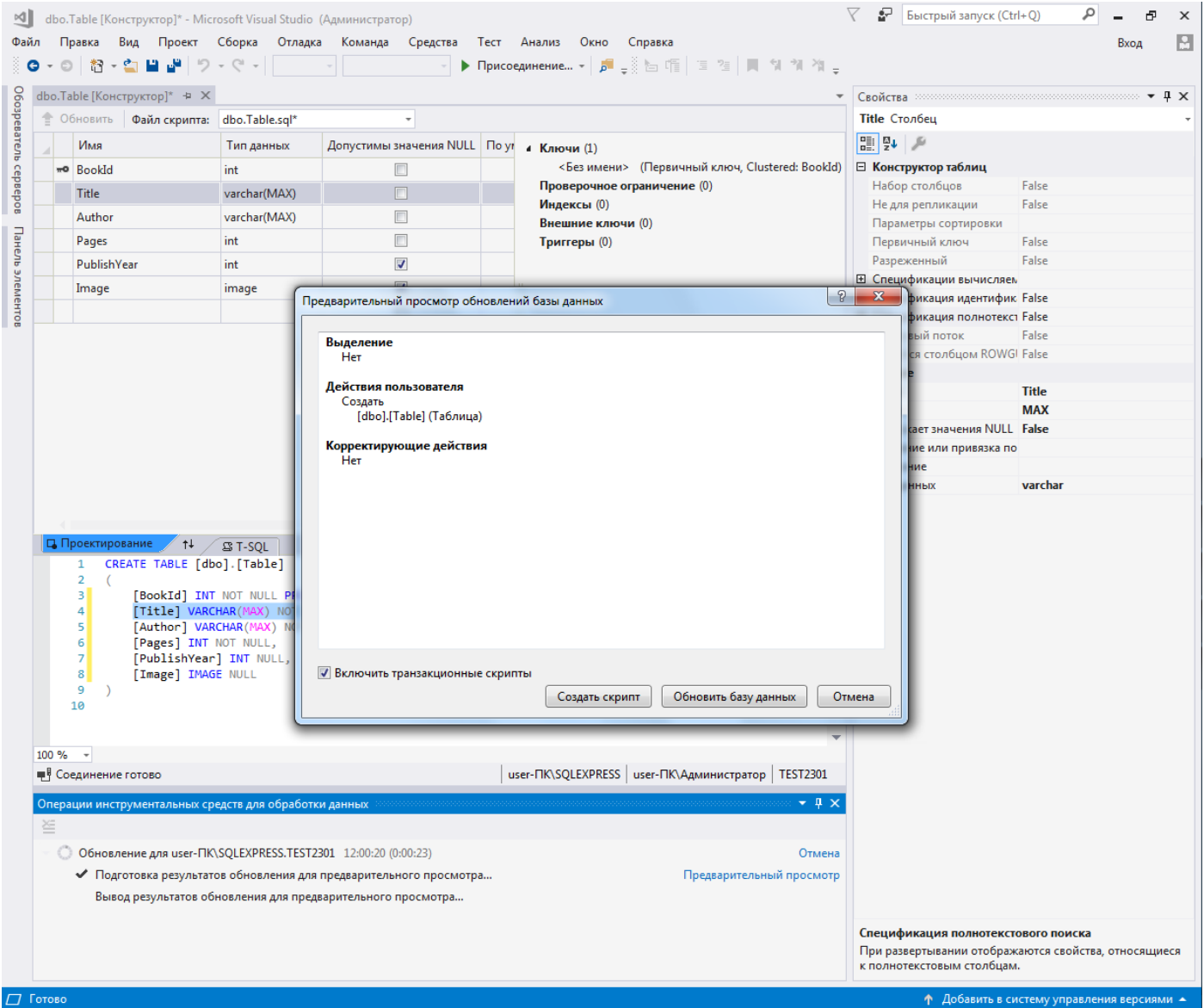


Якунин Владимир 551 группа

ПИ КНИТ (заоч)

НИУ СГУ, Саратов, 2024





dbo.Table [Конструктор] - Microsoft Visual Studio (Администратор)

ФайлПравкаВидПроектСборкаОтладкаКомандаСредстваТестАнализОкноСправка

Быстрый запуск (Ctrl+Q)Вход

dbo.Table [Конструктор] - X

ОбновитьФайл скрипта: dbo.Table.sql

Имя	Тип данных	Допустимы значения NULL	По умолчанию
BookId	int	☐	
Title	varchar(MAX)	☐	
Author	varchar(MAX)	☐	
Pages	int	☐	
PublishYear	int	☒	
Image	image	☒	

Ключи (1)
< Без имени > (Первичный ключ, Clustered: BookId)

Проверочное ограничение (0)

Индексы (0)

Внешние ключи (0)

Триггеры (0)

Свойства

Title Столбец

Конструктор таблиц

Набор столбцов	False
Не для репликации	False
Параметры сортировки	
Первичный ключ	False
Разреженный	False

Спецификации вычисляем

Спецификация идентифик

Спецификация полнотекст

Файловый поток

Является столбцом ROWID

Общие

(Имя)	Title
Длина	MAX
Допускает значения NULL	False
Значение или привязка по	
Описание	
Тип данных	varchar

Спецификация полнотекстового поиска

При развертывании отображаются свойства, относящиеся к полнотекстовым столбцам.

Проектирование

T-SQL

```
1 CREATE TABLE [dbo].[Table]
2 (
3     [BookId] INT NOT NULL PRIMARY KEY,
4     [Title] VARCHAR(MAX) NOT NULL,
5     [Author] VARCHAR(MAX) NOT NULL,
6     [Pages] INT NOT NULL,
7     [PublishYear] INT NULL,
8     [Image] IMAGE NULL
9 )
10
```

100 %

Соединение готово | user-ПК\SQLEXPRESS | user-ПК\Администратор | TEST2301

Операции инструментальных средств для обработки данных

Обновление для user-ПК\SQLEXPRESS.TEST2301 12:00:20 - 12:01:09 (0:00:48)

✓ Подготовка результатов обновления для предварительного просмотра...

Предварительный просмотр

✓ Вывод результатов обновления для предварительного просмотра...

✓ Создание скрипта базы данных...

✓ Выполнение скрипта обновления в базе данных "TEST2301" ...

Просмотр скрипта

Просмотр результатов

Обновление успешно завершено

Готово

Добавить в систему управления версиями

dbo.Table [Данные] - Microsoft Visual Studio (Администратор)

Быстрый запуск (Ctrl+Q)

Вход

ФайлПравкаВидПроектСборкаОтладкаКомандаСредстваТестАнализОкноСправка

Присоединение...

Обозреватель серверов

Обозреватель серверов

Панель элементов

Добавить новую таблицу
Добавить новый триггер
Новый запрос
Открыть определение таблицы
Показать таблицу данных
Копировать Ctrl+C
Удалить Del
Обновить
Свойства
Сборки
Серверы

строк: 1000

Pages	PublishYear	Image
NULL	NULL	NULL

Свойства

Table Таблица

(Идентификация)
(Имя) Table

Прочее
Приблизительное число с 0

Приблизительное число строк

user-PK\SQLEXPRESS | user-PK\Администратор | TEST2301

Готово

Добавить в систему управления версиями

dbo.Table [Данные] - Microsoft Visual Studio (Администратор)

Быстрый запуск (Ctrl+Q)

Вход

ФайлПравкаВидПроектСборкаОтладкаКомандаSQLСредстваТестАнализОкноСправка

Присоединение...

Оборудовать сервер

Панель элементов

dbo.Table [Данные]

Максимальное количество строк: 1000

	BookId	Title	Author	Pages	PublishYear	Image
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Свойства

Соединение готово

user-ПК\SQLEXPRESS | user-ПК\Администратор | TEST2301

Готово

Строка 0 | Столбец 0

Добавить в систему управления версиями

Готово

Строка 0

Столбец 0

Добавить в систему управления версиями

dbo.Table [Данные] - Microsoft Visual Studio (Администратор)

Быстрый запуск (Ctrl+Q)

Вход

ФайлПравкаВидПроектСборкаОтладкаКомандаSQLСредстваТестАнализОкноСправка

Присоединение...

Оборудовать сервер

Панель элементов

dbo.Table [Данные]

Максимальное количество строк: 1000

	BookId	Title	Author	Pages	PublishYear	Image
1	1	Три мушкетера	А. Дюма	340	2024	NULL
2	2	Человек-невид...	Г.Д. Уэлс	210	2023	NULL
3	3	Золотой ключ...	А. Толстой	180	2022	NULL
»	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Свойства

Соединение готово

user-ПК\SQLEXPRESS | user-ПК\Администратор | TEST2301

3 строк

Строка 4 | Столбец 5

Добавить в систему управления версиями

BooksApp (выполняется) - Microsoft Visual Studio (Администратор)

Файл Правка Вид Проект Сборка Отладка Команда Средства Тест Анализ Окно Справка

Процесс: C:\moscov kondr\Lab1\BooksApp\BooksApp\bin\Debug\BooksApp.exe

State: Open
DataSource: user-PK\SQLEXPRESS
Database: TEST2301

dbo.Table [1]
BooksApp
1 Три мушкетера А. Дюма Г.Д. Уэлс
2 Человек-невидимка
3 Золотой ключик А. Толстой
State: Closed

17 connection.Open();
18 Console.WriteLine("State: \t" + connection.State);
19 Console.WriteLine("DataSource: \t" + connection.DataSource);
20 Console.WriteLine("Database: \t" + connection.Database);
21 Console.WriteLine(Environment.NewLine);
22
23 SqlCommand cmd = new SqlCommand();
24 cmd.Connection = connection;
25 cmd.CommandText = "SELECT * FROM [dbo].[Table]";
26 SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
27 while (reader.Read())
28 {
29 Console.WriteLine("{0}\t{1}\t{2}", reader.GetInt32(0), reader.GetString(1), reader.GetString(2));
30 }
31
32
33
34
35 // }

Средства диагностики

Сеанс диагностики: 9 с

События

Память процесса (МБ)

ЦП (% всех процессоров)

Сводка События Использование памяти Ис

События

Отображение событий (1 из 1)

Исключения (0 из 0)

События IntelliTrace (1 из 1)

Использование памяти

Сделать снимок

Использование ЦП

Профилирование ЦП не поддерживается

Видимые

Имя Значение Тип

Видимые Локальные Контрольные значения 1

Стек вызовов

Имя Язык

Стек вызовов Точки останова Параметры исклю... Командное окно Окно интерпретац... Вывод

Готово Строка 21 Столбец 56 Знак 56 ВСТ ↑ Добавить в систему управления версиями

dbo.Table [Конструктор]* - Microsoft Visual Studio (Администратор)

ФайлПравкаВидПроектСборкаОтладкаКомандаСредстваТестАнализОкноСправка

Оборудовать серверыПанель элементов

dbo.Table [Конструктор]* X

ОбновитьФайл скрипта: dbo.Table.sql*

Имя	Тип данных	Допустимы значения NULL	По умолчанию
BookId	int	☐	
Title	varchar(MAX)	☐	
Author	varchar(MAX)	☐	
Pages	int	☐	
PublishYear	int	☒	
Image	image	☒	

Ключи (1)
< Без имени > (Первичный ключ, Clustered: BookId)
Проверочное ограничение (0)
Индексы (0)
Внешние ключи (0)
Триггеры (0)

Свойства

Title: Столбец

Конструктор таблиц

Набор столбцов: False
Не для репликации: False
Параметры сортировки: Первичный ключ: False
Разреженный: False

Спецификации вычисляемых: False
Спецификация идентификатора: False
Спецификация полнотекста: False

Файловый поток: False
Является столбцом ROWID: False

Общие

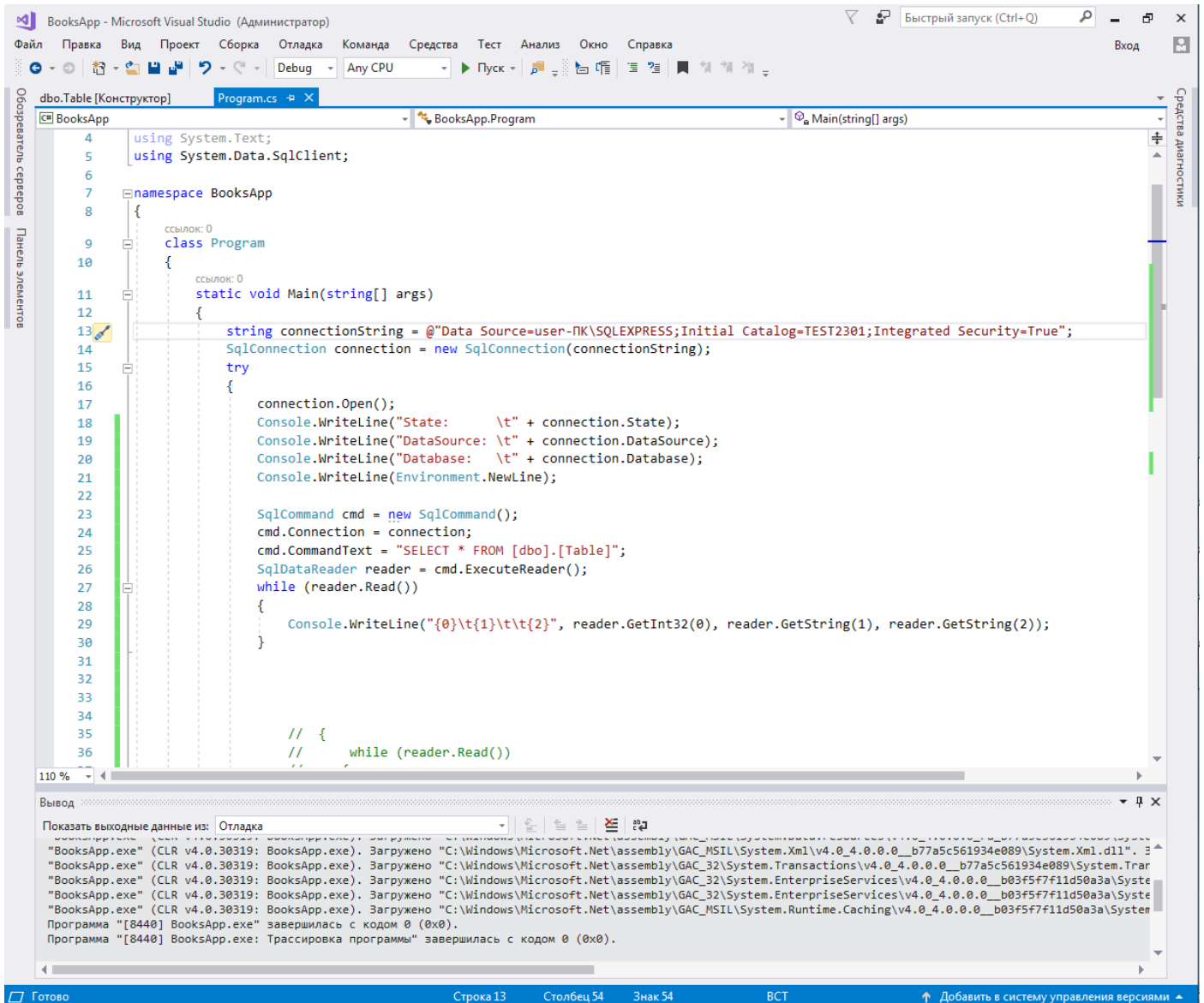
(Имя): Title
Длина: MAX
Допускает значения NULL: False
Значение или привязка по описанию:
Тип данных: varchar

ПроектированиеT-SQL

1 CREATE TABLE [dbo].[Table]
2 (
3 [BookId] INT NOT NULL PRIMARY KEY,
4 [Title] VARCHAR(MAX) NOT NULL,
5 [Author] VARCHAR(MAX) NOT NULL,
6 [Pages] INT NOT NULL,
7 [PublishYear] INT NULL,
8 [Image] IMAGE NULL
9)
10

100 %
Соединение готовоuser-ПК\SQLEXPRESSuser-ПК\АдминистраторTEST2301

ГотовоДобавить в систему управления версиями



BooksApp (Отладка) - Microsoft Visual Studio (Администратор)

Файл Правка Вид Проект Сборка Отладка Команда Формат Средства Тест Изображение Анализ Окно Справка Выход

Процесс: [7724] BooksApp.exe События жизненного цикла Поток: [5924] Основной поток Кадр стека: BooksApp.Program.Main

dbo.Table [Конструктор] Program.cs

```
20 BooksApp
21
22 while (reader.Read())
23 {
24     Console.WriteLine("{0}\t{1}\t{2}", reader.GetInt32(0), reader.GetString(1)
25 }
26
27 Console.WriteLine(Environment.NewLine);
28
29 //*****//
30
31 SqlCommand cmdInsert = new SqlCommand();
32 cmdInsert.Connection = connection;
33 cmdInsert.CommandText = "INSERT INTO [dbo].[Table] (BookID, Title, Author, Page
34 cmdInsert.Parameters.Add(new SqlParameter("@BookID", "4"));
35 cmdInsert.Parameters.Add(new SqlParameter("@Title", "Test Book"));
36 cmdInsert.Parameters.Add(new SqlParameter("@Author", "Test Author"));
37 cmdInsert.Parameters.Add(new SqlParameter("@Pages", "100"));
38 cmdInsert.Parameters.Add(new SqlParameter("@PublishYear", "2019"));
39 int rowsAffected = cmdInsert.ExecuteNonQuery();
40 Console.WriteLine("{0} rows affected by insert", rowsAffected);
41
42 catch (SqlException ex)
43 {
44     Console.WriteLine(ex);
45 }
```

Исключение не обработано

System.InvalidOperationException: "Существует назначенный этой команде Command открытый DataReader, который требуется предварительно закрыть."

Просмотреть сведения | Копировать подробности

Параметры исключений

reader.GetInt32(0), reader.G

Средства диагностики

Сеанс диагностики: 0 с

События

Память процесса

ЦП (% всех процессоров)

Сводка События Использование памяти Ис

События

Отображение событий (6 из 6)

Исключения (1 из 1)

События IntelliTrace (4 из 4)

Использование памяти

Сделать снимок

Использование ЦП

Профилирование ЦП не поддерживается

Видимые

Имя	Значение	Тип
cmdInsert	{System.Data.SqlClient.SqlCommand}	System.Data.S...
cmdInsert.Parameters	{System.Data.SqlClient.SqlParameterCollection}	System.Data.S...
rowsAffected	0	int

Видимые Локальные Контрольные значения 1

Стек вызовов

Имя	Язык
[Внешний код]	
BooksApp.exe!BooksApp.Program.Main(string[] args)Строка 44	C#

Стек вызовов Точки останова Параметры исклю... Командное окно Окно интерпретац... Вывод

Готово Строка 44 Столбец 17 Знак 17 ВСТ Добавить в систему управления версиями

BooksApp (выполняется) - Microsoft Visual Studio (Администратор)

Файл: C:\moscov kondr\Lab1\BooksApp\BooksApp\bin\Debug\BooksApp.exe

State: Open
DataSource: user-PK\SQLEXPRESS
Database: TEST2301

1	2	3	4
Три мушкетера	А. Дюма	Г.Д. Уэлс	
Человек-невидимка	А. Толстой	Тест Автор	
Золотой ключик	Тест Автор		
Test Book			

1	2	3	4	5	6
Три мушкетера	А. Дюма	340	2024		
Человек-невидимка	Г.Д. Уэлс	210	2022	2023	
Золотой ключик	А. Толстой	180	2022		
Test Book	Тест Автор	100	2019		

State: Closed

```
45 cmdInsert.Parameters.Add(new SqlParameter("@booktitle", "2019"));
46
47 int rowsAffected = cmdInsert.ExecuteNonQuery();
48 Console.WriteLine("{0} rows affected by insert", rowsAffected);
49 Console.WriteLine(Environment.NewLine);
50 */
51 reader = cmdDisplayTable.ExecuteReader();
52 while (reader.Read())
53 {
54     Console.WriteLine("{0}\t{1}\t{2}\t{3}\t{4}", reader.GetInt32(0), reader.Get
55 }
56 reader.Close();
57
58 }
59 catch (SqlException ex)
60 {
61     Console.Write(ex);
62 }
63 finally
64 {
65     connection.Close();
66     Console.WriteLine(Environment.NewLine);
67 }
```

Средства диагностики

Сеанс диагностики: 22 с

События

Память процесса (МБ)

ЦП (% всех процессоров)

Сводка События Использование памяти Ис

События

Отображение событий (2 из 2)

Исключения (0 из 0)

События IntelliTrace (2 из 2)

Использование памяти

Сделать снимок

Использование ЦП

Профилирование ЦП не поддерживается

Видимые

Имя	Значение	Тип
-----	----------	-----

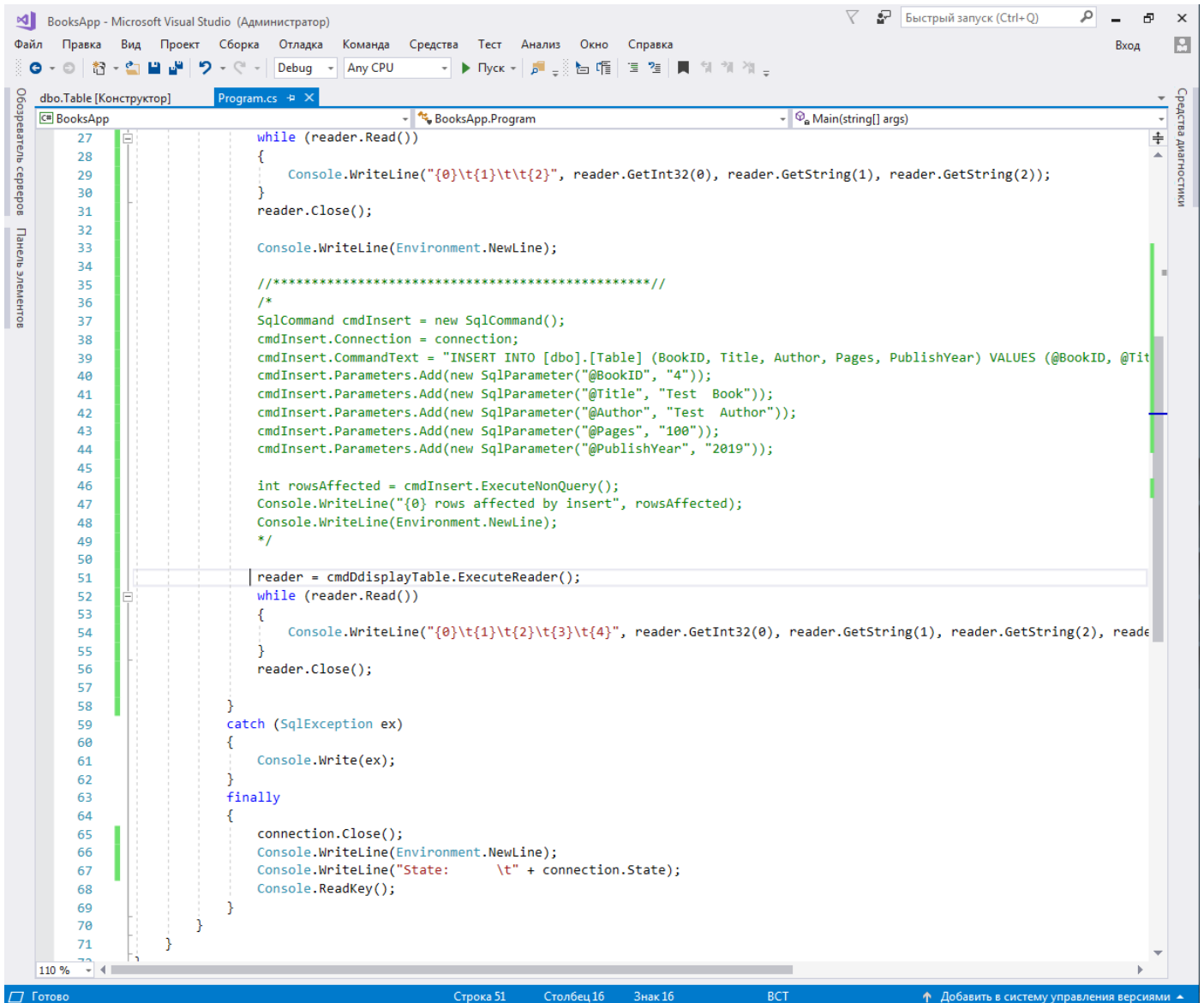
Стек вызовов

Имя	Язык
-----	------

Готово

Строка 51 Столбец 16 Знак 16 ВСТ

Добавить в систему управления версиями



BooksApp (выполняется) - Microsoft Visual Studio (Администратор)

Файл Правка Вид Проект Сборка Отладка Команда Средства Тест Анализ Окно Справка

Процесс: C:\moscov kondr\Lab1\BooksApp\BooksApp\bin\Debug\BooksApp.exe

State: Open
DataSource: user-PK\SQLEXPRESS
Database: TEST2301

dbo.Table [BooksApp]

55 1 Три мушкетера А. Дюма
56 2 Человек-невидимка Г.Д. Уэлс
57 3 Золотой ключик А. Толстой
58 1 rows affected by insert
59
60 1 Три мушкетера А. Дюма 340 2024 210 2023
61 2 Человек-невидимка Г.Д. Уэлс 180 2022
62 3 Золотой ключик А. Толстой 100 2019
63 Test Book Test Author
64 1 rows affect by delete
65
66 1 Три мушкетера А. Дюма 340 2024 210 2023
67 2 Человек-невидимка Г.Д. Уэлс 180 2022
68 3 Золотой ключик А. Толстой 100 2019
69 State: Closed
70
71
72
73
74
75
76 readerR.GetInt32(0);
77 readerR.GetString(1);
78 readerR.GetString(2);
79 readerR.GetInt32(3);
80 readerR.GetInt32(4);
81 }
82 }
83 }
84 }
85 }
86 catch (SQLException ex)
87 {

Средства диагностики

Сеанс диагностики: 13 с

События

Память процесса (МБ)

ЦП (% всех процессоров)

Сводка События Использование памяти Ис

События

Отображение событий (5 из 5)

Исключения (0 из 0)

События IntelliTrace (5 из 5)

Использование памяти

Сделать снимок

Использование ЦП

Профилирование ЦП не поддерживается

Видимые

Имя Значение Тип

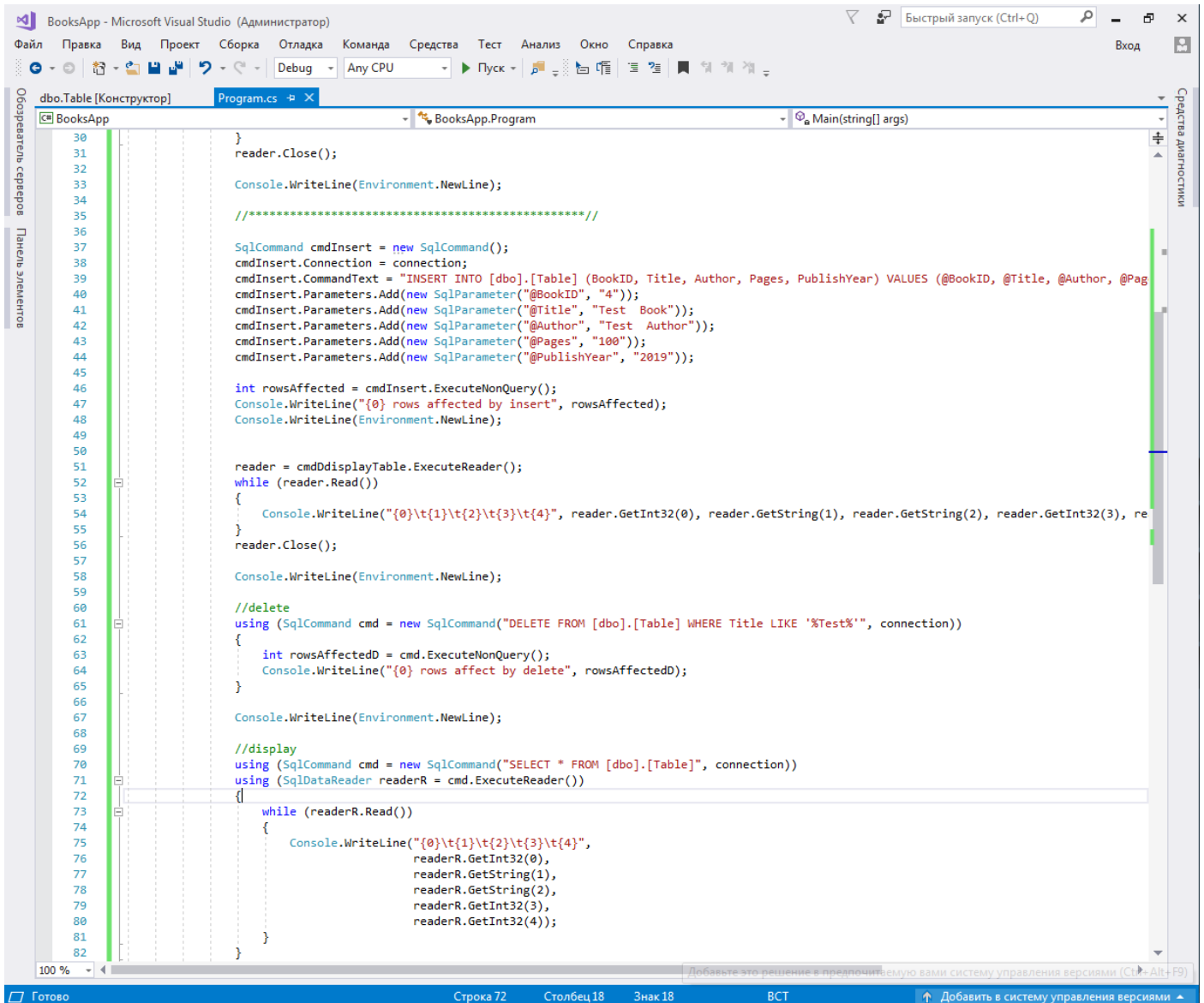
Стек вызовов

Имя Язык

Видимые Локальные Контрольные значения 1

Стек вызовов Точки останова Параметры исклю... Командное окно Окно интерпретац... Вывод

Готово Строка 72 Столбец 18 Знак 18 ВСТ Добавить в систему управления версиями



BooksWF (выполняется) - Microsoft Visual Studio (Администратор)

ФайлПравкаВидПроектСборкаОтладкаКомандаСредстваТестАнализОкноСправка

Form1

Read Data

BookId	Title	Author	Pages	PublishYear	Image
1	Три мушкетера	А. Дюма	340	2024	
2	Человек-невидимый	Г.Д. Уэлс	210	2023	
3	Золотой ключик	А. Толстой	180	2022	
*					

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

ссылка: 1

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)

{

connection = new SqlConnection(@"Data Source=user-nk\SQLEXPRESS;Initial Catalog=TEST2301;Integr

connection.Open();

adapter = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM [dbo].[Table]", connection);

table = new DataTable();

adapter.Fill(table);

dataGridView1.DataSource = table;

}

}

99 %

Видимые

Имя

Значение

Тип

Стек вызовов

Имя

Язык

Видимые

Локальные

Контрольные значения 1

Стек вызовов

Точки останова

Параметры исклю...

Командное окно

Окно интерпретац...

Вывод

Готово

Строка 1

Столбец 1

Знак 1

ВСТ

Добавить в систему управления версиями

Быстрый запуск (Ctrl+Q)

Вход

Средства диагностики

Сеанс диагностики: 18 с

10 с

События

Память процесса (МБ)

ЦП (% всех процессоров)

Сводка

События

Отображение событий (1 из 1)

Исключения (0 из 0)

События IntelliTrace (1 из 1)

Использование памяти

Сделать снимок

Использование ЦП

Профилирование ЦП не поддерживается

Обозреватель решений

Team Explorer

Поклонение

BooksWF - Microsoft Visual Studio (Администратор)

Файл Плавка Вид Проект Сборка Отладка Команда Средства Тест Анализ Окно Справка

Debug x86 Пуск

Form1.cs Form1.cs [Конструктор] Раскомментировать выделенные строки. (Ctrl+K, Ctrl+U)

BooksWF BooksWF.Form1 toolStripButton1_Click(object sender, EventArgs e)

```
12 namespace BooksWF
13 {
14     ссылка: 4
15     public partial class Form1 : Form
16     {
17         private SqlConnection connection = null;
18         private SqlDataAdapter adapter = null;
19         private DataTable table = null;
20
21
22         ссылка: 1
23         public Form1()
24         {
25             InitializeComponent();
26         }
27
28         ссылка: 1
29         private void toolStripButton1_Click(object sender, EventArgs e)
30         {
31             table.Clear();
32             adapter.Fill(table);
33             dataGridView1.DataSource = table;
34         }
35
36         ссылка: 1
37         private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
38         {
39             connection = new SqlConnection(@"Data Source=user-PK\SQLEXPRESS;Initial Catalog=TEST2301;Integrated Security=True");
40             connection.Open();
41             adapter = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM [dbo].[Table]", connection);
42             table = new DataTable();
43             adapter.Fill(table);
44             dataGridView1.DataSource = table;
45         }
46     }
47 }
```

99 %

Вывод

Показать выходные данные из: Отладка

"BooksWF.exe" (CLR v4.0.30319: BooksWF.exe). Загружено "C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\System.Transactions\v4.0.4.0.0__b77a5c561934e089\System.Transactions.dll".

"BooksWF.exe" (CLR v4.0.30319: BooksWF.exe). Загружено "C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\System.EnterpriseServices\v4.0.4.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.EnterpriseServices.dll".

"BooksWF.exe" (CLR v4.0.30319: BooksWF.exe). Загружено "C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\System.EnterpriseServices\v4.0.4.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.EnterpriseServices.dll".

"BooksWF.exe" (CLR v4.0.30319: BooksWF.exe). Загружено "C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Runtime.Caching\v4.0.4.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Runtime.Caching.dll".

"BooksWF.exe" (CLR v4.0.30319: BooksWF.exe). Загружено "C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_MSIL\System.Numerics\v4.0.4.0.0__b77a5c561934e089\System.Numerics.dll".

Программа "[7612] BooksWF.exe: Трансировка программы" завершилась с кодом 0 (0x0).

Программа "[7612] BooksWF.exe" завершилась с кодом -1 (0xffffffff).

Готово Строка 31 Столбец 46 Знак 46 BCT ↑ Добавить в систему управления версиями

BooksWF (выполняется) - Microsoft Visual Studio (Администратор)

ФайлПравкаВидПроектСборкаОтладкаКомандаСредстваТестАнализОкноСправка

Процесс: [7148] BooksWF.exeСобытия жизненного циклаПоток:Кадр стека:

Form1.csForm1.cs [Конструктор]

BooksWF

dataGridView1.DataSource = table;

424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677

```
//*
pri
{
    string selectedState1, selectedState2;
    try
    {
        selectedState1 = comboBox1.SelectedItem.ToString();
        selectedState2 = comboBox2.SelectedItem.ToString();
    }
    catch
    {
    }
}
```

Form1

Read Data

SortPagesASC

	BookId	Title	Author	Pages	PublishYear	Image
▶	3	Золотой ключик	А. Толстой	180	2022	
	2	Человек-невидимый	Г.Д. Уэлс	210	2023	
	1	Три мушкетера	А. Дюма	340	2024	
*						

Средства диагностикиСессия диагностики: 39 с

Использование памяти

Ис

Использование ЦП

Профилер ЦП не поддерживается

Видимые

ИмяЗначениеТип

Видимые

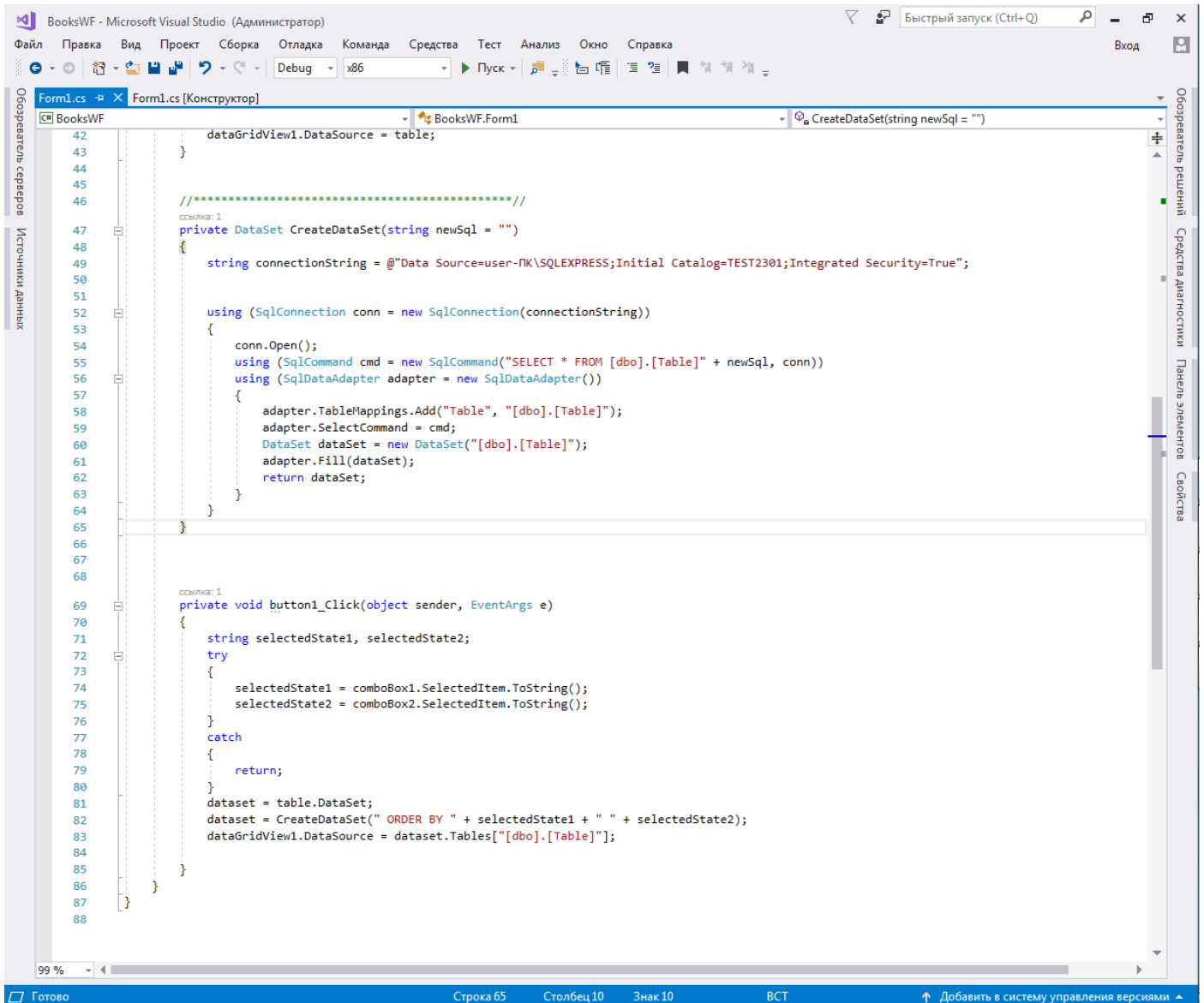
Стек вызовов

ИмяЯзык

ВидимыеЛокальныеКонтрольные значения 1

Стек вызововТочки остановаПараметры исклю...Командное окноОкно интерпретац...Вывод

ГотовоСтрока 1Столбец 1Знак 1ВСТДобавить в систему управления версиями



WFnew (выполняется) - Microsoft Visual Studio (Администратор)

Файл Плавка Вид Проект Сборка Отладка Команда Средства Тест Анализ Окно Справка

Debug Any CPU Продолжить

Процесс: Form1

Номер	Заголовок	Автор
3	Золотой ключик	А. Толстой
1	Три мушкетера	А. Дюма
2	Человек-невидимый...	Г.Д. Уэлс
*		

```
36 List<string[]> data = new List<string[]>();
37
38 while (reader.Read())
39 {
40     data.Add(new string[3]);
41
42     data[data.Count - 1][0] = reader[0].ToString();
43     data[data.Count - 1][1] = reader[1].ToString();
44     data[data.Count - 1][2] = reader[2].ToString();
45 }
46
47 reader.Close();
```

99 %

Видимые

Имя	Значение	Тип
-----	----------	-----

Стек вызовов

Имя	Язык
-----	------

Видимые Локальные Контрольные значения 1

Стек вызовов Точки останова Параметры исклю... Командное окно Окно интерпретац... Вывод

Готово Строка 4 Столбец 1 Знак 1 ВСТ Добавить в систему управления версиями

Оформитель решений Team Explorer — Подключение

Средства диагностики

Сеанс диагностики: 3 с

События

Память процесса (МБ)

ЦП (% всех процессоров)

Сводка События Использование памяти Ис

События

Отображение событий (1 из 1)

Исключения (0 из 0)

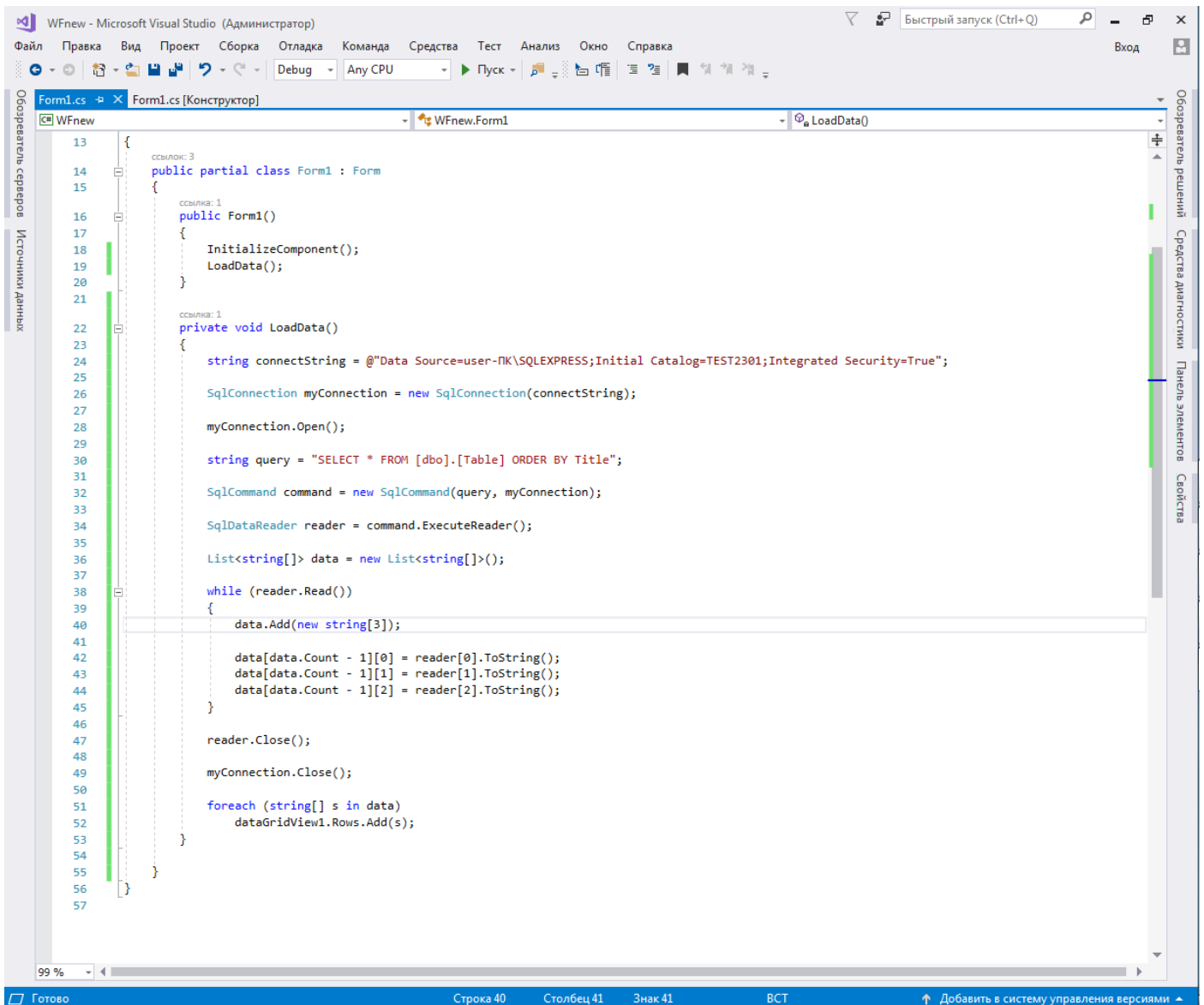
События IntelliTrace (1 из 1)

Использование памяти

Сделать снимок

Использование ЦП

Профилирование ЦП не поддерживается



1 Что такое ADO.NET?

ADO.NET — это часть платформы .NET и технология, связывающая программы с базами данных и позволяющая этими данными при необходимости управлять. Благодаря этой технологии созданные программистами приложения могут получать доступ к реляционным базам данных и другим источникам, а также изменять, обновлять и обрабатывать хранящуюся там информацию.

2 Что такое провайдер в ADO.NET?

Несмотря на подчеркнутое значение отсоединенной модели программирования, для извлечения, обновления, вставки и удаления данных все же придется подключиться к физической базе данных. Программное обеспечение ADO.NET для подсоединения и взаимодействия с физической базой данных называется провайдером данных ADO.NET. Провайдер данных (data provider) — это управляемый код .NET,

который эквивалентен провайдеру OLEDB или драйверу ODBC. Провайдер данных состоит из нескольких объектов, которые реализуют необходимую функциональность в соответствии с определениями своих классов и интерфейсов.

В настоящее время существует три разных провайдера данных ADO.NET, каждый из которых определен в своем собственном пространстве имен. Для всех объектов в этих пространствах имен используются следующие префиксы: OleDb, Sql и Odbc. Однако при упоминании этих объектов в рамках своего пространства имен имя объекта можно указывать без употребления префикса данного пространства имен.

3 Как происходит взаимодействие клиента и провайдера в ADO.NET?

Каждый провайдер данных имеет четыре основных объекта:

Connection Устанавливает соединение с указанным источником данных

Command Выполняет команду по отношению к источнику данных. Содержит коллекцию объектов **Parameters** и методы для выполнения команд разного типа

DataReader Считывает данные и возвращает из источника поток данных, предназначенный только для чтения и только в одном направлении

DataAdapter Соединяет набор данных **DataSet** и источник данных для извлечения и сохранения данных

Каждый объект основан на базовом родовом классе и реализует родовой интерфейс, но имеет собственную реализацию. Например, объекты **SqlDataAdapter**, **OleDbDataAdapter** и **OdbcDataAdapter** являются производными от класса **DbDataAdapter** и реализуют те же интерфейсы. Однако каждый из них реализует их своим собственным способом для соответствующего источника данных.

4 Что является источником данных?

Поставщик данных для приложения (Провайдер) – объект, предназначенный для обеспечения взаимодействия приложения с хранилищем информации (базами данных).

Естественно, приложению нет никакого дела до того, где хранится и как извлекается потребляемая приложением информация. Для приложения источником данных является тот, кто передает данные приложению. И как сам этот источник эту информацию добывает – никого не касается.

Источник данных (**Data Provider**) – это набор взаимосвязанных компонентов, обеспечивающих доступ к данным. Функциональность и само существование провайдера обеспечивается набором классов, специально для этой цели разработанных.

ADO .NET поддерживает два типа источников данных, соответственно, два множества классов:

SQL Managed Provider (SQL Server.NET Data Provider) – для работы с Microsoft SQL Server 7.0 и выше. Работает по специальному протоколу, называемому **TabularData Stream (TDS)** и не использует ни ADO, ни ODBC, ни

какую-либо еще технологию. Ориентированный специально на MS SQL Server, протокол позволяет увеличить скорость передачи данных и тем самым повысить общую производительность приложения;

ADO Managed Provider (OleDb.NET Data Provider) – для всех остальных баз данных. Обеспечивает работу с произвольными базами данных. Однако за счет универсальности есть проигрыш по сравнению с SQL Server Provider, так что при работе с SQL Server рекомендовано использовать специализированные классы.

5 Объясните назначение класса SqlConnection и его членов.

Объект – представитель класса Connection представляет соединение с источником (базой) данных и обеспечивает подключение к базе данных. Visual Studio .NET поддерживает два класса:

SqlConnection (обеспечивает подключение к SQL Server 7.0 и выше),

OleDbConnection (обеспечивает подключение к прочим вариантам БД).

Компонента Connection (независимо от того, представителем какого класса она является) имеет свойство ConnectionString, в котором фиксируется вся необходимая для установления соединения с БД информация. Кроме того, поддерживается ряд методов, позволяющих обрабатывать данные с применением транзакций.

Свойства объекта Connection позволяют:

задавать реквизиты пользователя;

указывать расположение источника данных.

Методы объекта позволяют управлять соединением с источником данных.

В процессе соединения с помощью объекта – представителя класса OleDbConnection (аналогично SqlConnection) создается и инициализируется соответствующий объект с использованием одного из вариантов конструктора и строки соединения.

Формирование строки и последовательность действий при инициализации объекта соединения – дело техники. Главное – это чтобы свойство ConnectionString в результате получило бы ссылку на строку символов, содержащую необходимую для установления соединения информацию.

6 В чем преимущество использования экземпляра класса SqlConnection и секции using?

То есть, использование using гарантирует вызов метода Dispose по окончании использования объекта, а объекты классов, которые не реализуют интерфейс IDisposable, нельзя запихать в using. 2. @kolorotur. ... Как все таки правильнее работать с такими ресурсами как например База Данных? using и придумали для того, чтобы вы не думали над тем, как освобождать занятые ресурсы. Напишите using (если класс реализует IDisposable), а за вас всё остальное делается само.

7 Объясните основное назначение класса SqlCommand.

Представляет инструкцию Transact-SQL или хранимую процедуру, выполняемую над базой данных SQL Server. Этот класс не наследуется. При создании экземпляра SqlCommand свойства чтения и записи задаются в качестве исходных значений. Список этих значений см. в конструкторе SqlCommand.

8 Объясните назначение класса SqlDataReader.

Предоставляет способ чтения потока строк последовательного доступа из базы данных SQL Server. Этот класс не наследуется.

SqlDataReader Пока используется , связанный SqlConnection объект занят обслуживанием SqlDataReader , и другие операции не могут выполняться с SqlConnection , кроме закрытия. Это происходит до тех пор, Close пока не будет вызван метод SqlDataReader объекта . Например, вы не сможете получить выходные параметры до тех пор, пока не вызовете Close.

Изменения, внесенные в результирующий набор другим процессом или потоком во время чтения данных, могут быть видны пользователю SqlDataReader. Однако точное поведение зависит от времени.

IsClosed и RecordsAffected являются единственными свойствами, которые могут быть вызваны после закрытия SqlDataReader. Хотя доступ к свойству RecordsAffected можно получить, пока SqlDataReader существует , всегда вызывайте Close перед возвратом значения , RecordsAffected чтобы гарантировать точное возвращаемое значение.

При использовании последовательного доступа (CommandBehavior.SequentialAccess) будет вызываться , InvalidOperationException если SqlDataReader позиция расширена и предпринята другая операция чтения в предыдущем столбце.